

2025 年编译系统期中试卷（拔尖班）

一、词法分析（50 分）

你在运维/开发工作中写了一个日志分析器，需要匹配服务器日志中的特定关键事件。规则如下：

日志行是文本字符串，包含事件代码。

你关心的关键事件有三种：

- ERROR_DB
- ERROR_API
- ERROR_FS

注意：它们都有公共前缀"ERROR_"

事件代码后跟着数字 ID(用户编号或者请求编号)，例如 ERROR_FS_123、ERROR_API_42 等；每行日志只要包含 完整事件 + 数字 ID 就匹配。

- (1) 写出符合上述条件的正则表达式；（10 分）
- (2) 将上述 (1) 产生的正则表达式转化为 NFA；（10 分）
- (3) 将上述 (2) 中生成的 NFA 转化为 DFA；（15 分）
- (4) 将上述 (3) 生成的 DFA 最小化。（15 分）

二、语法分析（50 分）

分析以下语法，该语法非终结符为 S, I, E 和 T；终结符为 id, [,]和+:

0: $S \rightarrow I = E$

1: $I \rightarrow id [E]$

2: $E \rightarrow T + E \mid T$

3: $T \rightarrow id \mid I$

- (1) 写出该文法的 First 集；（10 分）
- (2) 写出该文法的 Follow 集；（10 分）
- (3) 画出该文法 LR (0) 分析算法的 DFA 构造；（15 分）
- (4) 根据 DFA 生成 LR (0) 分析表。（15 分）